

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP

Agenciamento de Passagens Fluviais

Corredor Borba–Manaus (Rio Madeira) — Processo 2026.00002

N.º do ETP: ETP-SMS/BORBA-001/2026

DFD de origem: DFD-SMS/BORBA-001/2026

ATP de referência: ATP-SMS/BORBA-001/2026

Processo: 2026.00002

Natureza: 33.90.39 — Outros Serviços de Terceiros PJ

CATSER: 3719 — Agenciamento de Passagens

Valor Estimado: R\$ 2.800.000,00

Modalidade: Pregão Eletrônico — ARP

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ETP

Identificação	
N.º do ETP:	ETP-SMS/BORBA-001/2026
DFD de origem:	DFD-SMS/BORBA-001/2026
Processo:	2026.00002
Unidade demandante:	SMS de Borba/AM (órgão gerenciador)
Áreas participantes:	SEMED, SEMAS, Gabinete
Responsável:	[NOME, CARGO, MATRÍCULA]
Data:	Borba/AM, 14 de março de 2026
Valor estimado:	R\$ 2.800.000,00

Conteúdo

1	Descrição da Necessidade (art. 18, I)	2
2	Estimativa de Quantidades e Modelagem Matemática (art. 18, II)	2
2.1	Parâmetros Adotados	2
2.2	Projeção de Demanda	3
2.3	Capacidade Operacional de Transporte	4
2.4	Sazonalidade de Demanda	4
3	Levantamento de Mercado (art. 18, III)	5
3.1	Alternativas Analisadas	5
3.2	Pesquisa de Preços	5
3.2.1	Análise de Inexequibilidade da Taxa Simbólica	5
4	Estimativa do Valor (art. 18, IV)	6
5	Justificativa do Lote Único (art. 18, V)	6
6	Contratações Correlatas (art. 18, VI)	6
7	Resultados Pretendidos e KPIs (art. 18, VII)	7
8	Providências para Adequação Organizacional (art. 18, VIII)	7

9	Impossibilidade de Suprimento Interno (art. 18, IX)	7
10	Análise de Riscos (art. 18, X)	8
11	Sustentabilidade (art. 18, XI)	8
12	Modalidade, Critério de Julgamento e Regime (art. 18, XII)	9
13	Habilitação Sugerida (art. 18, XIII)	9
14	Declaração de Viabilidade (art. 18, XIV)	9

1. Descrição da Necessidade (art. 18, I)

art. 18, I, Lei n.º 14.133/2021

O ETP deve conter a descrição da necessidade da contratação, com justificativa fundamentada.

O Município de Borba/AM possui acesso predominantemente fluvial à capital Manaus, pela via do Rio Madeira. O transporte fluvial é o único modal regular para a maioria dos deslocamentos institucionais e para o atendimento ao **Tratamento Fora do Domicílio (TFD)**, obrigação constitucional de saúde (art. 196, CF/88).

O modelo atual de compra pulverizada de passagens — via reembolso a servidores ou dispensas de pequena monta — apresenta deficiências graves de controle, auditabilidade e eficiência, conforme diagnosticado no DFD DFD-SMS/BORBA-001/2026.

A solução proposta — contratação de empresa especializada em agenciamento — centraliza a gestão logística, confere poder de barganha coletivo, gera bilhetes eletrônicos rastreáveis pelo TCE-AM e elimina dezenas de processos administrativos individuais por ano.

A contratação está alinhada ao Plano Municipal de Saúde (PMS), ao Plano de Contratações Anual (PCA/2026) e ao planejamento orçamentário aprovado para o exercício.

2. Estimativa de Quantidades e Modelagem Matemática (art. 18, II)

art. 18, II; art. 23, Lei n.º 14.133/2021

2.1 Parâmetros Adotados

A demanda por transporte fluvial institucional é **probabilística, não determinística**. Os parâmetros abaixo foram apurados com base nas séries históricas de empenhos da prefeitura (2022–2025) e na média de TFDs homologados.

Parâmetro	Valor	Fonte
Tarifa média A-Jato (ARSEP-AM)	R\$ 335,00	Tabela ARSEP-AM 2025
Tarifa média Recreio (ARSEP-AM)	R\$ 185,00	Tabela ARSEP-AM 2025
Mix adotado	40% Jato / 60% Recreio	Histórico 2022–25
Tarifa média ponderada ($\bar{P}$)	R\$ 245,00	Cálculo: $(0,4 \times 335) + (0,6 \times 185)$
Fator de sazonalidade anual	+8,5%	ATP ATP-SMS/BORBA-001/2026, Tabela 2
Tarifa ponderada com sazonalidade	R\$ 265,83	$245,00 \times 1,085$
Desconto coletivo esperado	5%	Histórico contratos SEFAZ-AM
Custo médio ajustado por passagem	R\$ 252,54	$265,83 \times 0,95$
Fator de realização histórico	75%	Série histórica empenhos

Nota metodológica

A ATP utilizou tarifa de R\$ 345,00 como média ponderada com sazonalidade extrema (ciclo de seca 2023/24). O ETP adota o valor corrigido de R\$ 252,54 baseado na mix 40/60 (jato/recreio) com sazonalidade média histórica (+8,5%) e desconto coletivo de 5%, resultando em orçamento mais conservador e defensável na pesquisa de mercado.

2.2 Projeção de Demanda

$$N_{realizado} = N_{bruto} \times f_{realiz} = 10.800 \times 0,75 = 8.100 \text{ passagens/ano} \quad (1)$$

$$C_{passagens} = 8.100 \times 252,54 = R\$ 2.045.574 \quad (2)$$

$$C_{frete} = O_{total} \times 0,05 = 2.800.000 \times 0,05 = R\$ 140.000 \quad (3)$$

$$C_{taxa} = 8.100 \times T_{ag} \approx R\$ 81 \text{ (para } T_{ag} = R\$ 0,01) \quad (4)$$

$$\text{Reserva} = O_{total} - C_{passagens} - C_{frete} - C_{taxa} = 2.800.000 - 2.045.574 - 140.000 - 81 = R\$ 614.345 \quad (5)$$

A reserva de R\$ 614.345 (21,9%) acomoda: (i) picos de demanda sazonais (fator α de até 1,60 em junho); (ii) eventual reajuste tarifário ARSEP-AM durante a vigência; (iii) variação do mix (mais viagens de jato em urgências de TFD).

2.3 Capacidade Operacional de Transporte

Tabela 1: Capacidade operacional por cenário de mix modal

Mix Modal	$\bar{P}$ (R\$)	c/ Saz. (R\$)	c/ Desc. (R\$)	Cap. Máx. (bilhetes)
100% Recreio	185,00	200,73	190,69	13.900
60/40 Recreio/Jato (base)	245,00	265,83	252,54	10.494
50/50 Recreio/Jato	260,00	282,10	268,00	9.888
40/60 Recreio/Jato	275,00	298,38	283,46	9.353
100% A-Jato	335,00	363,48	345,30	7.675
Cenário adotado (60/40 com sazonalidade e desconto)				10.494

2.4 Sazonalidade de Demanda

Tabela 2: Projeção mensal de passagens com fator α de sazonalidade

Mês	Hidrol.	α	Pass. Estimadas	Custo Mês (R\$)	Evento / Observação
Janeiro	Cheia	1,40	945	238.650	Retorno pós-festas
Fevereiro	Cheia	1,25	844	213.108	Carnaval
Março	Cheia	1,00	675	170.464	Normal
Abril	Cheia	1,20	810	204.557	Semana Santa
Maio	Cheia	1,00	675	170.464	Normal
Junho	Vaz.	1,60	1.080	272.743	Festa Santo Antônio 13/06
Julho	Vaz.	1,35	911	230.127	Férias escolares
Agosto	Vaz.	0,90	608	153.548	Seca moderada
Setembro	Seca	0,80	540	136.371	Seca extrema
Outubro	Seca	0,85	574	144.894	Início enchente
Novembro	Ench.	1,00	675	170.464	Normal
Dezembro	Ench.	1,50	1.013	255.696	Natal / Réveillon
Total		—	9.350	2.361.086	<i>(passagens $\times \alpha$, anualizado)</i>

3. Levantamento de Mercado (art. 18, III)

3.1 Alternativas Analisadas

Tabela 3: Matriz de alternativas de contratação

Alternativa	Vantagens	Desvantagens	Viável?
A1. Agenciamento centralizado (recomendado)	Fatura única; bilhete eletrônico; desconto coletivo; sem dispensa fracionada	Dependência de uma agência; risco R2 (insolvência)	Sim
A2. Compra direta no guichê + reembolso	Flexibilidade imediata	Sem controle; risco de superfaturamento; carga adm. alta	Não
A3. Frota própria de embarcação	Autonomia total	Custo de aquisição e manutenção inviável para municípios de médio porte	Não
A4. Contrato direto com armadoras	Sem intermediário	Cada armadora = um contrato; inviável para ≥ 5 armadoras	Não
A5. Fretamento de embarcação por viagem	Flexível para grupos	Antieconômico para < 20 passageiros	Complementar

Solução selecionada: A1 — agenciamento centralizado via Pregão Eletrônico, SRP, com concorrência sobre a taxa de agenciamento.

3.2 Pesquisa de Preços

A pesquisa de preços observou a IN SEGES/MGI n.º 65/2021 e consultou:

1. Painel de Preços (SEGES/MGI) — contratos similares em municípios do interior do Amazonas (Tefé, Coari, Parintins, Tonantins);
2. Pregão Eletrônico 376/23-CSC (SEFAZ-AM) — taxa de agenciamento praticada: R\$ 0,01/bilhete;
3. Contratos da SSP-AM e SEMA-AM — referência de volume e taxa;
4. 3 cotações diretas com agências especializadas em transporte fluvial com sede em Manaus: [EMPRESA A], [EMPRESA B] e [EMPRESA C];
5. Tabela tarifária ARSEP-AM vigente para o corredor Borba–Manaus.

3.2.1 Análise de Inexequibilidade da Taxa Simbólica

O TR exigirá que o licitante que ofertar taxa abaixo de R\$ 1,00/bilhete demonstre, na fase de habilitação econômica, a viabilidade do modelo de remuneração, indicando as fontes de receita indireta (float financeiro, comissão das armadoras), nos termos do art. 59, II, Lei n.º 14.133/2021.

4. Estimativa do Valor (art. 18, IV)

Componente	Valor (R\$)	% do Total
Passagens fluviais — repasse ao armador ($8.100 \times 252,54$)	2.045.574	73,1%
Frete de volumes acompanhantes (item 2 do lote)	140.000	5,0%
Taxa de agenciamento ($8.100 \times R\$ 0,01$)	81	< 0,1%
Reserva para picos sazonais e reajuste tarifário	614.345	21,9%
TOTAL (teto ARP)	2.800.000	100%

Os preços de referência por passagem foram fixados em:

- Lancha rápida (A-Jato): R\$ 335,00 (tabela ARSEP-AM, referência: [MÊS/ANO]);
- Barco motor (Recreio): R\$ 185,00 (tabela ARSEP-AM, referência: [MÊS/ANO]);
- Tarifa de frete de volume: R\$ [X,XX]/kg ou R\$ [X,XX]/volume, conforme pesquisa de mercado.

5. Justificativa do Lote Único (art. 18, V)

art. 40, § 1.º, II, Lei n.º 14.133/2021

Adota-se **lote único** com dois subitens (passagem + frete de volumes) pelas seguintes razões:

1. O agenciamento de passagens e o despacho de volumes na mesma embarcação constituem uma **unidade funcional**: a agência que opera a reserva do bilhete já possui relação direta com o armador para embarque de bagagem;
2. A separação em lotes distintos criaria o risco de vencedores diferentes, impossibilitando a coordenação operacional e gerando dois contratos de gestão complexa para o mesmo corredor;
3. O volume de frete (R\$ 140.000) é acessório em relação ao serviço principal (R\$ 2.045.574 em passagens), não justificando licitação separada.

6. Contratações Correlatas (art. 18, VI)

1. **Processo 2026.00001** (materiais de limpeza e higiene, já concluído): sem interdependência operacional;
2. **TFD/SUS**: a contratação depende da manutenção dos convênios com a SES-AM para o encaminhamento de pacientes; a interrupção dos convênios reduziria a demanda de passagens sem impactar o contrato (SRP não obriga o consumo total);

3. **Fretamento eventual:** para grupos acima de 20 passageiros na mesma data, a Secretaria pode solicitar fretamento de embarcação, objeto de dispensa separada; a presente ARP cobre passagens individuais.

7. Resultados Pretendidos e KPIs (art. 18, VII)

Tabela 4: Indicadores de resultados esperados

Resultado Esperado	Fórmula / Indicador	Meta	Freq.
Redução de processos de dispensa	Dispensas de pq. monta / mês	= 0	Mensal
Taxa de no-show controlada	No-shows / Total bilhetes	$\leq 10\%$	Mensal
Taxa de recuperação de créditos	Remarcações / No-shows	$\geq 70\%$	Mensal
Tempestividade de emissão (padrão)	Tempo OT → bilhete (h)	$\leq 2h$	Mensal
Tempestividade de emissão (urgência)	Tempo OT → bilhete (h)	$\leq 1h$	Mensal
Conformidade documental embarcações	Embarcações c/ DPEM/ANTAQ / Total	= 100%	Mensal
Disponibilidade em picos ($\alpha > 1,3$)	OT atendidas / OT solicitadas	$\geq 95\%$	Por evento
Satisfação do usuário	Pesquisa semestral (escala 1–5)	$\geq 4,0$	Semestral

8. Providências para Adequação Organizacional (art. 18, VIII)

1. Designação de **Gestor da ARP e Fiscal Técnico**, servidores com conhecimento de logística fluvial e de gestão de contratos;
2. Implantação de sistema de **Ordem de Transporte** eletrônica em cada secretaria, com campos obrigatórios de centro de custo e CPF do passageiro;
3. Treinamento da equipe de saúde (TFD) para operação da plataforma de self-booking da agência contratada;
4. Atualização do Regimento Interno da SMS para incluir o fluxo de autorização de viagens fluviais e os limites de aprovação por cargo.

9. Impossibilidade de Suprimento Interno (art. 18, IX)

O Município de Borba não possui: (i) frota própria de embarcações de passageiros; (ii) sistema de reservas junto às armadoras privadas; (iii) capacidade técnica e operacional

para gerenciar o fluxo de bilhetes de quatro secretarias. A contratação de empresa especializada é a única solução viável.

10. Análise de Riscos (art. 18, X)

Tabela 5: Matriz de riscos — ETP

R#	Risco	Prob.	Imp.	Score	Respon.	Mitigação
R1	Seca extrema reduz oferta	4	5	20	Agência	Cadastro ≥ 5 armadoras; plano de contingência
R2	Insolvência da agência	2	5	10	Gestor	Garantia contratual 5%; monit. certidões mensais
R3	Pico sem vagas (junho, dezembro)	4	4	16	Agência	Reservas antecipadas obrigatórias; multa por indisponibilidade
R4	No-show $> 15\%$	3	3	9	Fiscal	KPI + glosa automática de créditos expirados
R5	Reajuste tarifário ARSEP não previsto	3	4	12	Gestor	Cláusula reequilíbrio automático 30 dias
R6	Embarcação sem DPEM utilizada	2	5	10	Fiscal	Relatório mensal de apólices; vedação contratual expressa
R7	Choque do diesel (+30%)	3	4	12	Gestor	Fórmula paramétrica $\hat{R}$ (60% diesel + 40% IPCA)
R8	Falha do sistema em urgência	3	4	12	Agência	Canal de contingência 24/7; SLA de bilhete físico $< 2h$
R9	Conluio entre armadoras	2	4	8	Gestor	Cadastro diversificado; monit. mensal de tarifas vs. ARSEP
R10	Cancelamento por acidente fluvial	2	5	10	Agência	DPEM cobre passageiros; recomodação em 4h

11. Sustentabilidade (art. 18, XI)

1. O TR exigirá que a agência cadastre preferencialmente embarcações com **motor flex** ou com conversão para biocombustível, contribuindo para a redução de emissões de carbono na navegação fluvial;
2. O modelo de bilhete eletrônico elimina o consumo de papel no processo de emissão e controle de passagens;
3. A agência deve contribuir para a **logística reversa** de resíduos de escritório gerados na operação, conforme Lei n.º 12.305/2010 (PNRS);

4. Preferência, em igualdade de condições, a embarcações licenciadas no Município de Borba, contribuindo para o desenvolvimento local (art. 26, I, Lei n.º 14.133/2021).

12. Modalidade, Critério de Julgamento e Regime (art. 18, XII)

	Pregão Eletrônico (art. 28, I)
Modalidade:	
	Ata de Registro de Preços (art. 82)
Instrumento:	
	Menor taxa de agenciamento por bilhete (art. 33, I)
Critério:	
	Serviço continuado (art. 6.º, XVI)
Tipo de execução:	
	Mensal, por fatura consolidada, após TRD do Fiscal
Pagamento:	
	12 meses, prorrogável (art. 84, § 1.º)
Vigência:	

13. Habilitação Sugerida (art. 18, XIII)

1. **Habilitação jurídica:** contrato social; CNPJ ativo;
2. **Habilitação fiscal:** certidões federais, estaduais, municipais, FGTS e CNDT;
3. **Habilitação técnica:**
 - Cadastro de no mínimo **5 armadoras** com autorização ARSEP-AM e ANTAQ vigentes para o corredor Borba–Manaus;
 - Atestado de capacidade técnica comprovando agenciamento de passagens fluviais em volume $\geq 50\%$ do estimado anual;
 - Demonstração de plataforma de bilhete eletrônico com QR Code;
 - Comprovação de atendimento 24h para urgências.
4. **Habilitação econômica:** capital social ou patrimônio líquido $\geq 10\%$ do valor estimado; certidão negativa de falência.

14. Declaração de Viabilidade (art. 18, XIV)

Declaro que a contratação de empresa especializada em agenciamento de transporte fluvial de passageiros no corredor Borba–Manaus, pelo valor estimado de R\$ 2.800.000,00, pelo prazo de 12 meses, na modalidade Pregão Eletrônico/ARP, é **tecnicamente viável, economicamente justificada e necessária** para a manutenção dos serviços públicos municipais, em especial o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM.

[Nome e Cargo]
Responsável pelo ETP
Mat.: _____
SMS Borba/AM

[Nome e Cargo]
Secretário(a) Municipal de Saúde
Mat.: _____
Aprovação

Borba/AM, 14 de março de 2026

Base normativa: Lei n.º 14.133/2021, art. 18 • IN SEGES/MGI n.º 58/2022 • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 • Decreto n.º 11.462/2023 • CNSP Res. n.º 373/2018 (DPED) • Res. ANTAQ n.º 22/2013 • Dec. Est. AM n.º 34.536/2014 (ARSEP-AM) • CF/88, arts. 37 e 196 • Lei n.º 10.741/2003 • Lei n.º 8.069/1990.